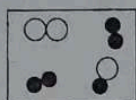


课题1 分子和原子(第2课时)

- 保持水的化学性质的最小微粒是(A)
A. 水分子 B. 氢原子 C. 氧原子 D. 氢原子和氧原子
- 证明分子在化学变化中可分的是(B)
A. 加热水有水蒸气生成 B. 电解水得到氢气和氧气
C. 汽油挥发 D. 铁高温熔化为铁水
- 下列物质中, 含有氧分子的是(B)
A. 二氧化锰 B. 液态空气 C. 四氧化三铁 D. 过氧化氢
- 下列关于原子、分子叙述 错误 的是(A)
A. 分子是保持物质性质的最小微粒
B. 分子和原子都在不停运动 ☒
C. 分子在化学变化中能够再分 ☒
D. 分子和原子都是构成物质的微粒 ☒
- 下列各图中“●”和“○”分别表示不同的原子, 其中表示 混合物 的是(B)



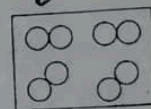
A



B



C



D

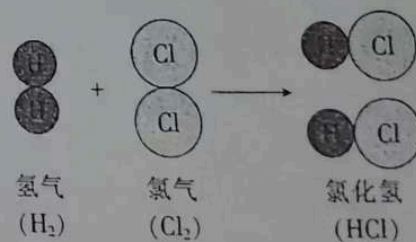
- 下列关于宏观事实的微观解释中, 错误 的是(B)
A. 自然界中水的天然循环——水分子在不断运动 ☒
B. 天然气经压缩储存在钢瓶中——压强增大, 分子之间的间隔变大
C. 电解水生成氢气和氧气——在化学反应中分子发生改变 ☒
D. 通过气味辨别酒精和水——分子在不断运动, 不同分子的性质不同 ☒
- 如图表示氢气在氯气中燃烧的化学反应微观示意图, 试回答:

(1) 该反应的文字表达式为 氢气 + 氯气 $\xrightarrow{\text{燃烧}}$ 氯化氢,
反应的基本类型属于 化合 反应。

(2) 在反应中, 氢分子变成 氢原子, 氯气分子变成 氯原子,
它们相互结合成的新分子名称为 氯化氢分子

(3) 保持氢气化学性质的最小粒子是 氢分子, 氯气在化

学变化中的最小粒子是 氯原子, 因此在这个反应中, 发生变化的粒子是 氯分子和氢分子



每日一练 请写出下列微粒的符号。

钠原子: Na 镁原子: Mg 碳原子: C 硅原子: Si
 氦原子: He 氢分子: H₂ 氧分子: O₂ 氮分子: N₂
 水分子: H₂O 过氧化氢分子: H₂O₂



第三单元 物质构成的奥秘

课题1 分子和原子(第1课时)

- 在压强为 101 kPa 时,将 1 L 氧气置于密闭容器中降温,变为淡蓝色液体。下列关于该过程的说法正确的是(D)
 - 氧分子的体积变小
 - 氧分子的质量变小
 - 氧分子的数目变少
 - 氧分子间的间隔变小
- 在玻璃管两端同时放蘸有浓氨水和浓盐酸(易挥发氯化氢气体)的棉球,几秒钟后,玻璃管内有一团白烟(如图所示),白烟是氨气与氯化氢反应生成的氯化铵固体。下列说法不正确的是(C)
 - 该实验说明分子在不断地运动 ☒
 - 保持氯化氢化学性质的粒子是氯化氢分子 ☒
 - 该实验说明化学反应前后分子种类不变
 - 白烟偏向玻璃管右端,说明不同分子的运动速率不同 ☒
- 下列现象的微观解释中,不正确的是(D)
 - 氢气和液氢都可作燃料——相同物质的分子,其化学性质相同
 - 湿衣服在阳光下比在阴凉处易于晾干——温度升高,分子运动速率变快
 - 用水银温度计测量体温——温度升高,原子间隔变大
 - 水烧开后易把壶盖冲起——温度升高,分子变大
- [创新实验]学习小组用下列装置探究分子的性质。请回答下列问题。

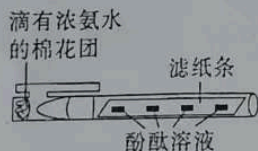
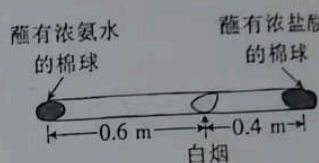


图1

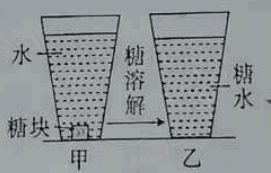


图2

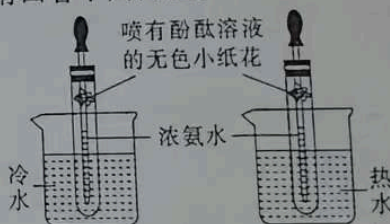


图3

(1)用透明笔管和笔帽进行图1微型实验,观察到的现象是滴有酚酞的滤纸条从左到右依次变红色,说明分子具有的性质是分子在不断运动着。与教材探究“分子运动现象”实验装置对比,图1所示实验的优点是减少环境污染,节约试剂 (写出一条)。

(2)如图2所示,将一块糖放入水中,糖溶解后,乙中液面低于甲中液面。请用分子的观点解释液面下降的原因:分子之间有间隙。

(3)图3实验中,观察到放在热水试管内的喷有酚酞溶液的无色小纸花比放在冷水试管内的喷有酚酞溶液的无色小纸花先变红,可得出:温度越高,分子运动就越快。

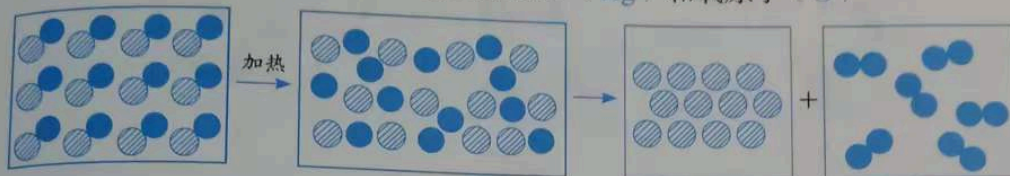
每日一练 写出下列元素的符号。

氢: H 氮: He 碳: C 氮: N 氧: O 氖: Ne
 钠: Na 镁: Mg 铝: Al 磷: P 硫: S 氯: Cl

B. 图中所有的物质都是由分子构成的

C. 氧化汞分子 (HgO) 是保持氧化汞化学性质的最小粒子

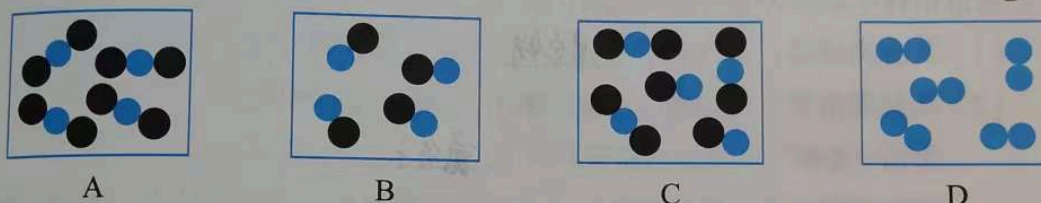
D. 氧化汞分子 (HgO) 受热先分解成汞原子 (Hg) 和氧原子 (O)



题 3 图

物质的构成

4. 下列气体分子的示意图中 (图中 “●” 和 “●” 分别表示两种不同的原子), 表示混合物的是



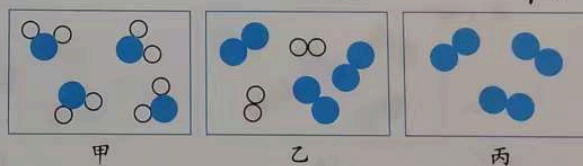
5. 题 5 图中, “○” 表示氢原子, “●” 表示氧原子。下列说法错误的是

A. 图甲、图乙表示混合物

B. 图丙表示氧分子 (O_2)

C. 图甲表示水分子 (H_2O)

D. 图甲表示由不同种原子构成同种分子



题 5 图



拓展性作业

知识强化

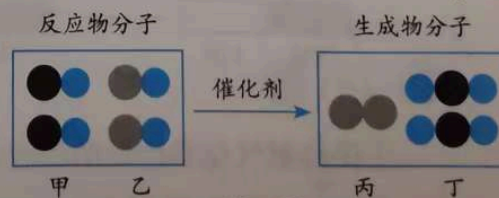
6. 汽车尾气催化处理装置可将尾气中的有毒气体进行转化, 其反应的物质种类变化示意图如题 6 图所示。下列说法错误的是

A. 分子在化学变化中可分

B. 1 个乙分子中有 2 个原子

C. 原子在化学变化中不可分

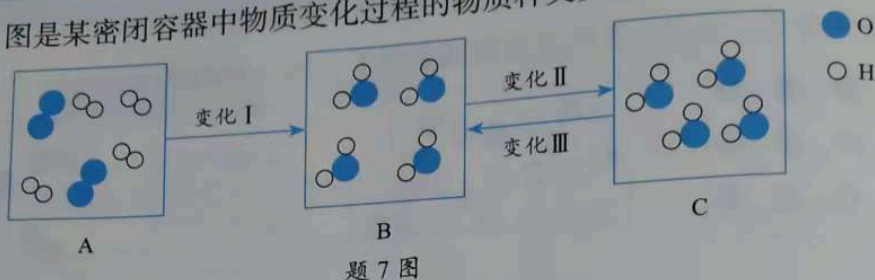
D. 甲和丙的分子都由两种原子构成



题 6 图

能力提升

7. 题7图是某密闭容器中物质变化过程的物质种类变化示意图。



题7图

- (1) 图中属于混合物的是 A (填字母, 下同), 属于纯净物的是 BC。
 (2) 属于化学变化的是变化 I, 属于物理变化的是变化 II, III。

综合探究

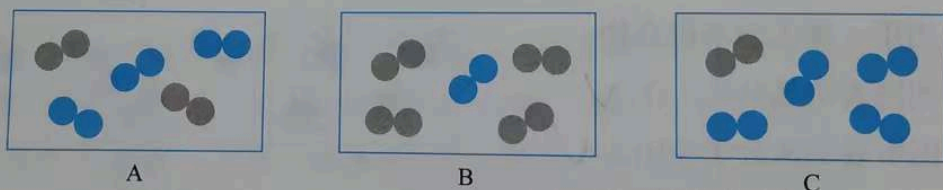
8. 请沿用科学家认识事物的方式认识空气。

(1) 从分类角度: 空气属于 混合物 (填“混合物”或“纯净物”)。

(2) 从微观角度: 用“●”表示氮原子, “●”表示氧原子。

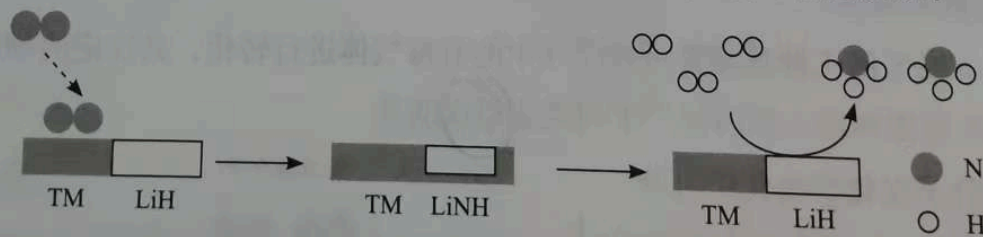
① 用“●●”可表示的微观粒子是 氮气 (填名称)。

② 同温同压下, 气体的体积比等于分子数目比。若空气中的其他成分忽略不计, 下面可表示空气微观模型的是 B (填字母)。



题8图1

(3) 从物质用途的角度: 在高温、高压以及催化条件下氮气和氢气可用于合成氨气, 科学家构建出“TM-LiH”双催化剂体系, 显著提高在温和条件下氮气和氢气合成氨的效率, 反应原理微观示意图如题8图2所示:



题8图2

- ① 保持氨气化学性质的微观粒子是 氨分子 (填名称)。
 ② 不考虑催化剂, 该反应中保持不变的微观粒子有 N, H (填符号)。

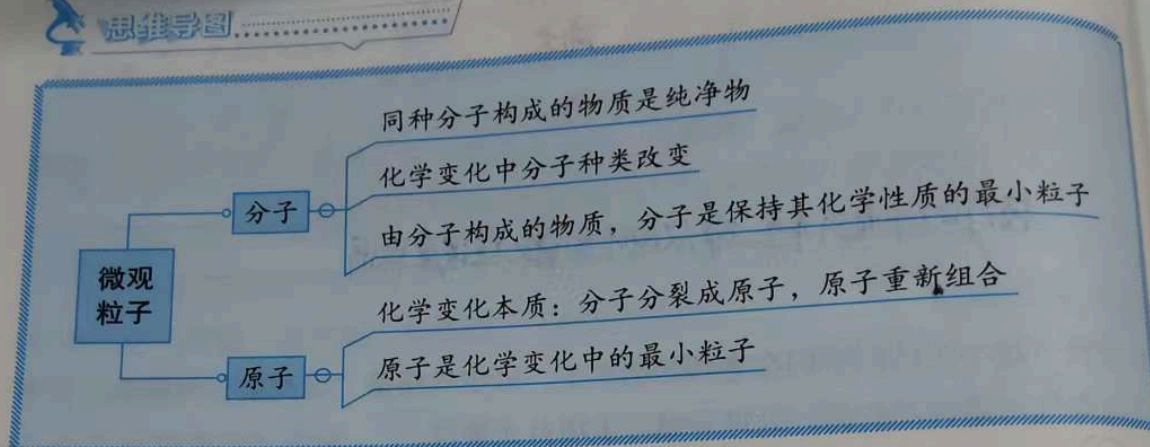
第三单元 物质构成的奥秘

第12课时

课题1 分子和原子(2)



思维导图



基础性作业

分子

“水(H_2O)由水分子()构成，二氧化碳(CO_2)由二氧化碳分子()构成，氧气(O_2)由氧气分子()构成，过氧化氢(H_2O_2)由过氧化氢分子()构成。请根据物质的构成，回答第1~2题。”

1. 保持水(H_2O)化学性质的粒子是

- A. 水分子
- B. 氧分子和氢分子
- C. 氢原子和氧原子
- D. 氢分子和氧原子

(A)

2. 下列物质含有氧分子的是

- A. 水(H_2O)
- B. 过氧化氢(H_2O_2)
- C. 液氧(O_2)
- D. 二氧化碳(CO_2)

(C)

原子

3. 氧化汞(HgO)受热时的变化可用题3图表示(表示汞原子，表示氧原子)。据图分析下列结论错误的是

A. 原子是化学变化中的最小粒子

(B)